



UNIVERSITÀ DI PARMA

Complessità computazionale Ricerca & Ordinamento

*Sorting something that you will never search
is a complete waste; searching something you
never sorted is merely inefficient.”*

Brian Christian



UNIVERSITÀ DI PARMA

Complessità Computazionale

Teoria della Complessità Computazionale

- La teoria della complessità è un tentativo di dare una risposta matematica a domande come:
 - Cosa vuol dire che un algoritmo è più efficiente di un altro?
 - In che senso un problema di calcolo è più difficile di un altro?
 - Che cosa rende un problema “affrontabile”?
 - Esistono soluzioni ottimali per problemi di calcolo effettivamente risolvibili?
 - Quali problemi si possono risolvere meglio parallelizzando?
 - ecc.

A parità di problema

- Uno stesso problema può essere risolto usando approcci differenti
- Algoritmi diversi possono avere diversa efficienza
- Dove per “efficienza” posso scegliere parametri differenti
 - Tempo di esecuzione
 - Occupazione memoria
 - ...

- Limitiamoci a questo → discorso comunque facilmente estendibile
- Come lo misuro?
- Pratica: cronometro
- Teoria: stima in base al “numero di passi”

Possibile misura della complessità

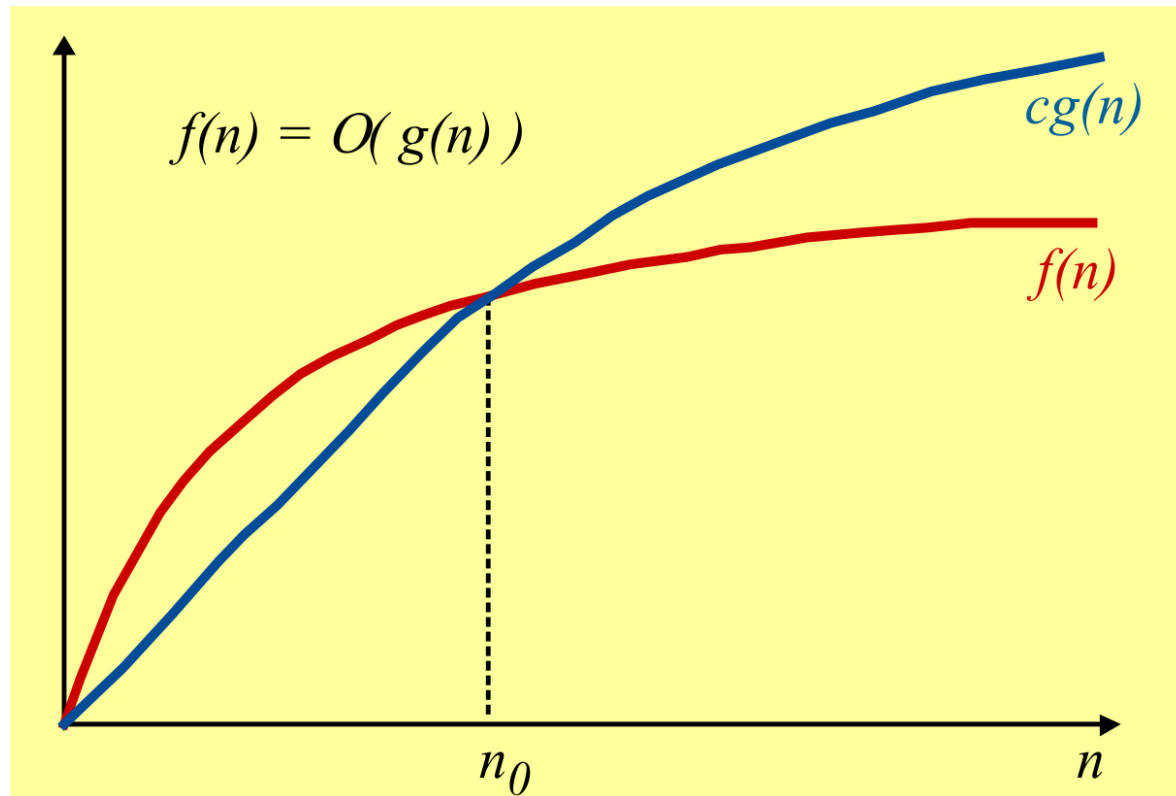
- Algoritmo $\rightarrow$ sequenza finita di passi di risoluzione
- Numero passi $\rightarrow$ misura efficienza di un algoritmo
 - Spesso dipendente da mole dati $\rightarrow n$
 - Quindi **numero di passi** sarà **$f(n)$**
- Non ci interessa per n piccoli

- Numero di passi $f(n)$ dove n “grandezza” input
- Una funzione $f(n)$ è di ordine $g(n)$ quando:

$$\exists n_0 \geq 0 \text{ e } c > 0 \text{ tali che } f(n) \leq c \cdot g(n) \quad \forall n > n_0$$

- In tal caso si scrive che $f(n) = O(g(n))$

Notazione asintotica O grande



$\exists n_0 \geq 0$ e $c > 0$ tali che $f(n) \leq g(n) \quad \forall n > n_0$

- Esempi

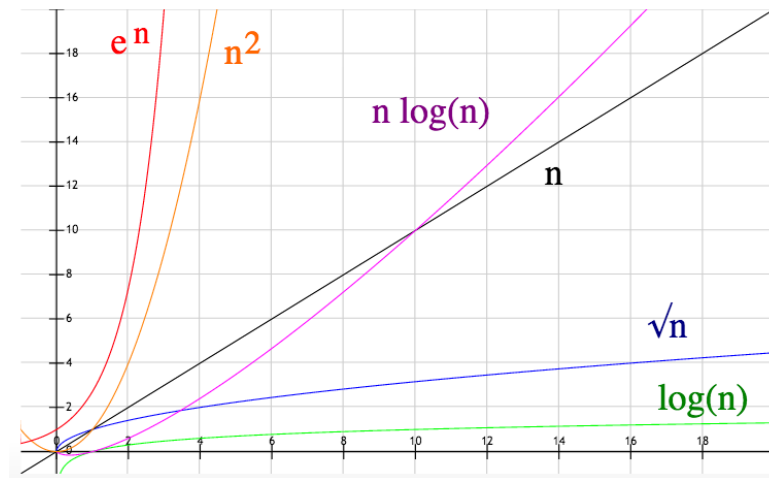
- $f(n) = 4n + 18 \rightarrow O(n)$

- $f(n) = 20n^2 + 3n + 7 \rightarrow O(n^2)$

- $f(n) = n \log(n) + n^2 \rightarrow O(n^2)$

Notazione asintotica O grande

- $O(1)$ → Complessità costante
- $O(\log n)$ → Complessità logaritmica
- $O(n)$ → Complessità lineare
- $O(n \cdot \log n)$ → Complessità pseudolineare
- $O(n^2)$ → Complessità quadratica
- $O(n^k)$ → Complessità polinomiale
- $O(a^n)$ → Complessità esponenziale



- C'è una costante moltiplicativa
 - Sia n che $10^{18}n$ sono $O(n)$
- Per n “non troppo grandi” non ci dice nulla
- Parlando di tempi esecuzione:
 - Non tutti i passi hanno lo stesso “peso”
 - Gerarchie di memorie a velocità differenti

Pratica della complessità computazionale

- Non esiste l'algoritmo „migliore“
 - Complessità computazionale
 - Tempi computazionali (corso di ingegneria)
 - Efficienza dell'implementazione
 - Quantità di memoria usata
 - Realizzabilità



UNIVERSITÀ DI PARMA

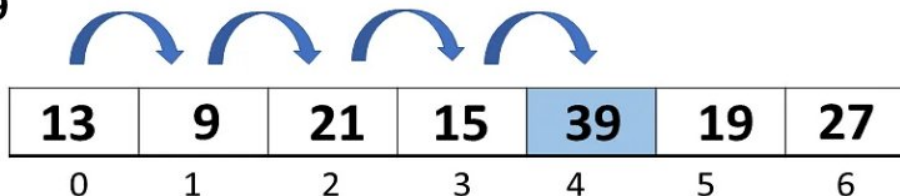
Algoritmi di Ricerca

- Cosa s'intende per algoritmo di ricerca?
 - Metodo per trovare uno specifico dato all'interno di una grande mole di dati
- Per noi “grande mole di dati” $\rightarrow$ array
 - Ma discorso generale
- Due tipi possibili di ricerca

- “Scorro” l'array elemento per elemento
 - Per ogni elemento confronto con quanto cerco
 - Se lo trovo → termino
 - Se arrivo a fine array → termino

cerca elemento

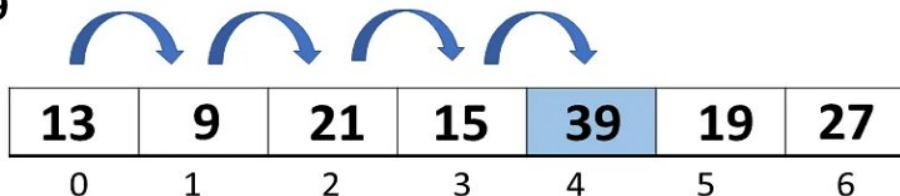
39



- Efficienza:
 - Molto semplice da implementare
 - Se $n \rightarrow$ numero elementi array
 - Non lo trovo $\rightarrow$ scandisco n elementi
 - Se lo trovo $\rightarrow$ mediamente scandisco $\frac{1}{2}n$ elementi
 - $O(n)$
- Unica scelta possibile per array non ordinati

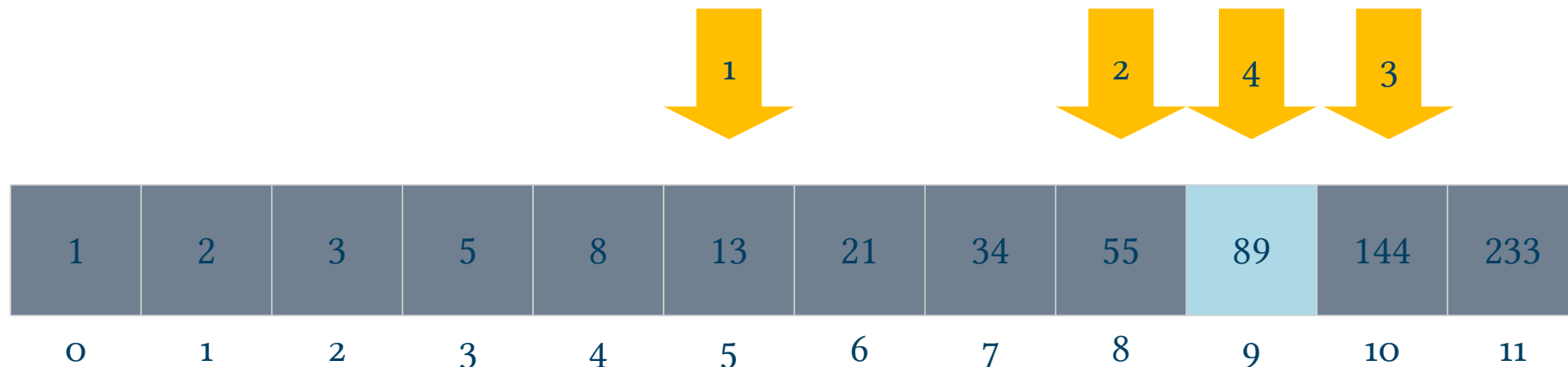
cerca elemento

39



- Possibile se e solo se array ordinato
- Approccio stile simil-“dizionario”
- Parto da elemento di mezzo e confronto con ciò che cerco
 - Se uguale $\rightarrow$ termino (l'ho trovato!)
 - Se minore $\rightarrow$ ripeto per semi-array “inferiore”
 - Se maggiore $\rightarrow$ ripeto per semi-array “superiore”
 - Termino se arrivo ad array di singolo elemento
- Vedremo successivamente funzione C `bsearch()`

- Molto efficiente $O(\log_2 n)$
- Esempio: cerchiamo se nel seguente array c'è 89 (e dove...)



$89 > 13$!

Trovato in 8 passi!



UNIVERSITÀ DI PARMA

Algoritmi di Ordinamento

- Cosa intendiamo per ordinamento?
 - L'obiettivo è rimescolare “dati” ordinandoli in base a regole (alfabetico? numerico?)
 - Chiave di ordinamento: elemento usato per l'ordinamento
 - Esempio: nome e cognome → ordino per cognome



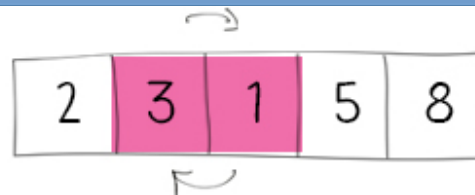
- Idea: spostare gli elementi “piú grandi” verso l’“alto”
- Scorro piú volte gli elementi, ad ogni passo confronto elementi contigui ed eventualmente li scambio

Bubblesort

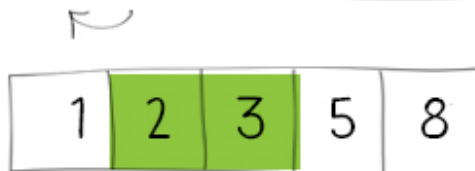
1. Start from the beginning and compare adjacent elements. Swap them if needed



3. we can stop comparisons for elements already in the right position



round 3



round 4



4. following passes are then shorter

2. at the end of the first round the “largest” element is in the final position
Start another “pass”

- Little optimization:
 - no swaps in a round $\rightarrow$ terminate
- **Execution time complexity**
 - **Best case:** already ordered data, n comparisons $\rightarrow O(n)$
 - **Worst/Average case:** $\sim n(n-1)/2$ operations $\rightarrow O(n^2)$
- **Memory:** only a little additional space is needed $\rightarrow O(1)$
- Not efficient, simple implementation, but can outperform most complex algorithm when almost sorted data

- Creato nel 1960 da Hoare
- ampiamente utilizzato
 - veloce
 - relativamente facile da implementare grazie a ricorsione

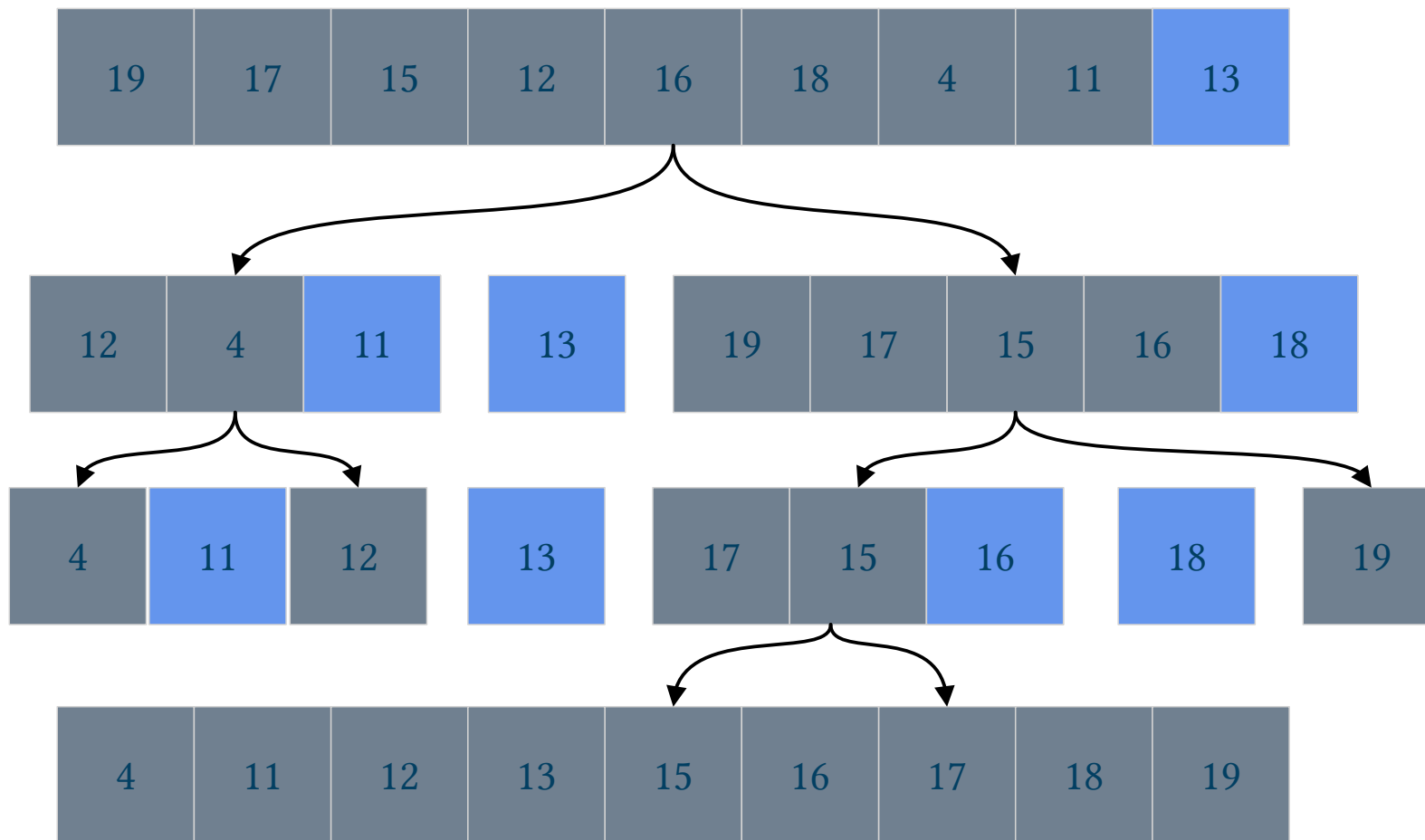
- Algoritmo divide-et-impera
 - si sceglie un elemento dell'insieme da ordinare: **pivot** (o perno)
 - **partizionamento**: si suddividono gli elementi in due sottoinsiemi:
 - elementi con chiave maggiore a quella del pivot
 - elementi con chiave minore di quella del pivot
 - si ripete la procedura sui due sottoinsiemi
- Facile implementazione ricorsiva

if $n \leq 1$ termina

altrimenti

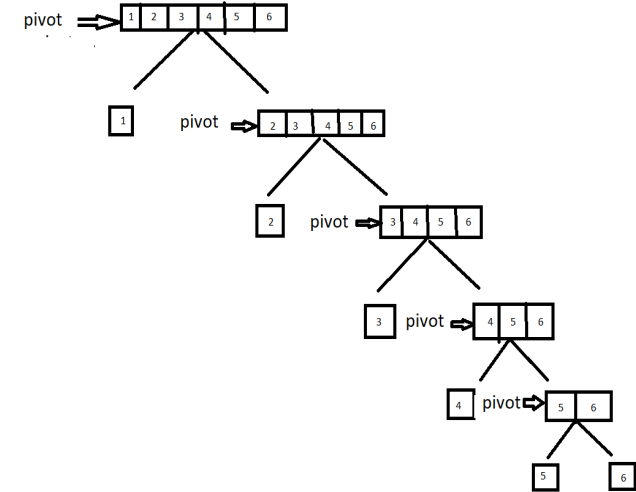
$Q(n) =$ scegli pivot e suddividi insieme
in elementi $\leq$ e $>$ pivot di numerosità a e b
con $a, b < n$
 $Q(a) + Q(b)$

Quicksort



1. Select a pivot
2. Partition data
3. Pivot already in right position
4. Again on subsets!
5. until single elements

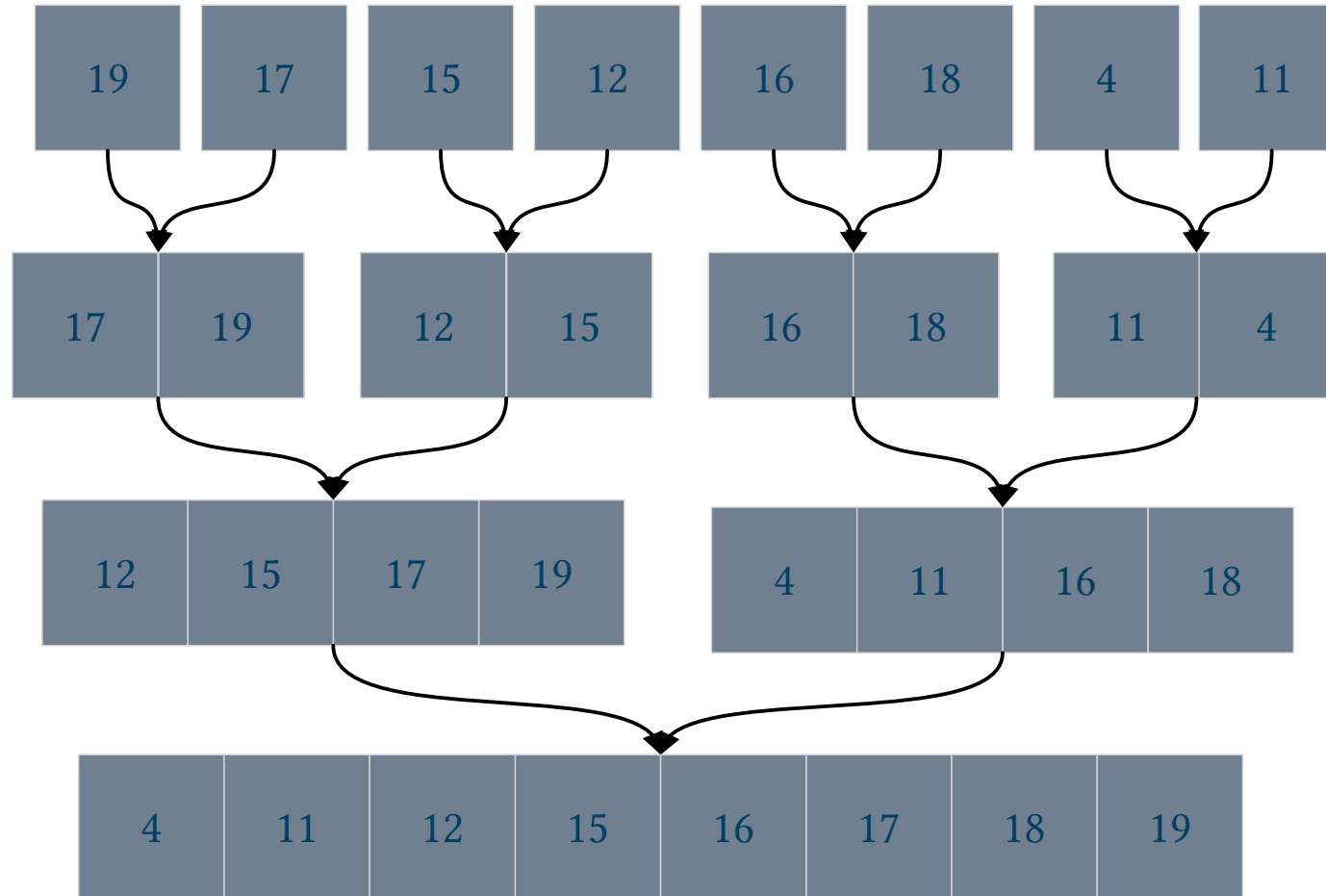
- Execution time complexity
 - Best/Average case:
 - Every time I divide the set by 2 $\rightarrow \log_2(n)$
 - And compare the pivot against other elements $\rightarrow n$
 - $O(n \cdot \log_2(n))$
 - Worst case: already ordered set
 - Dividing by 2 is not so efficient, all elements on a single side $\rightarrow n$
 - Comparison as before $\rightarrow n$
 - $O(n^2)$



- Space complexity
 - Single array
 - Additional space on the call stack
 - $O(\log_2(n))$ - $O(n)$

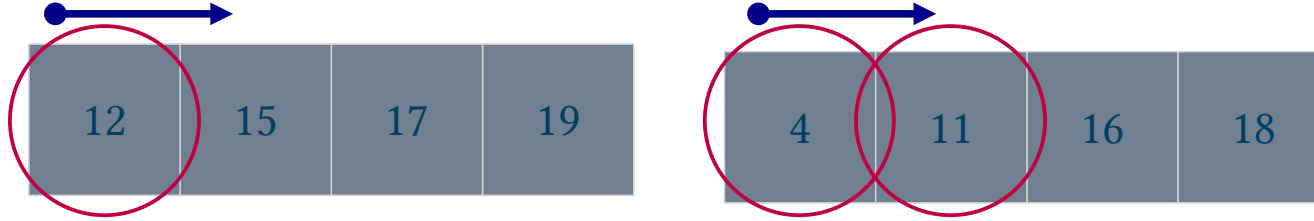
- Again the idea is to divide what we have to sort
 - Quicksort starts from the “top”
 - Mergesort can start from the “bottom”

Bottom up mergesort



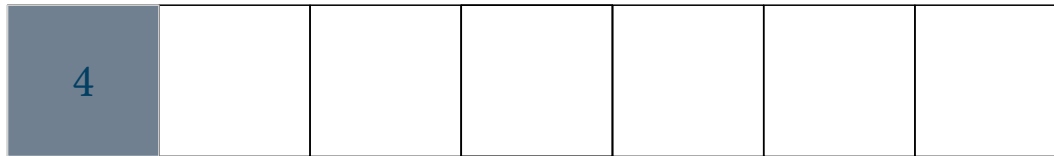
1. Start from single elements
2. "Sort & Merge" them in 2
3. Repeat with sorted subsets
4. Again and again...

Merge made easy



Subsets are already sorted

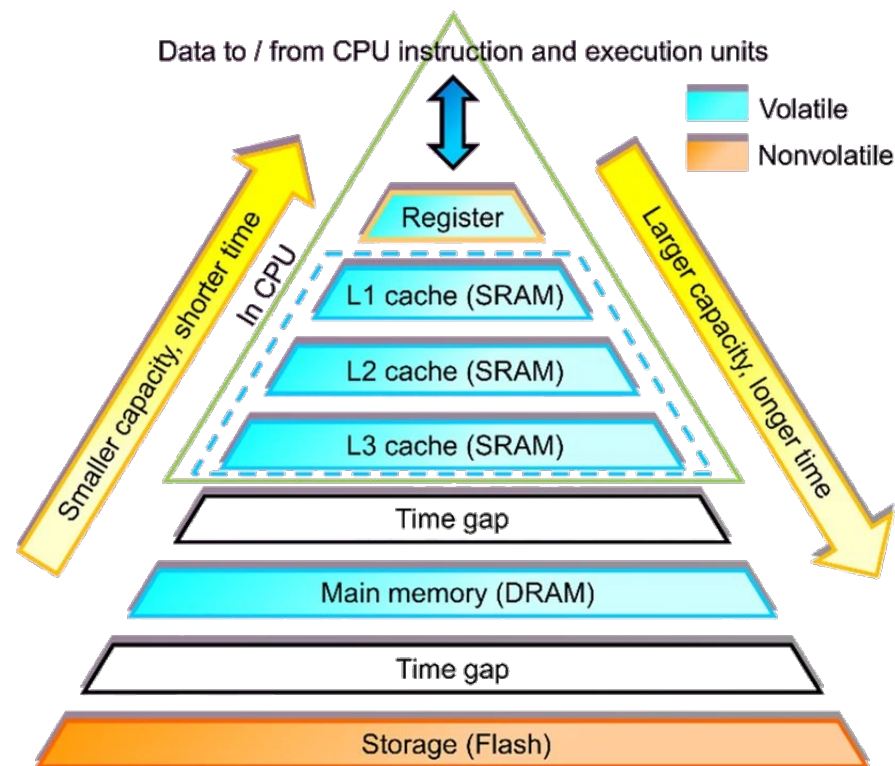
1. We need where to write sorted elements
2. Start comparing smallest elements
3. Move smallest in the right position
4. Go on...



- Execution time complexity
 - Independent from data
 - Number of initial sets $\rightarrow n$
 - I have to merge $\rightarrow \log_2(n)$ times
 - $O(n \cdot \log_2(n))$
- Space complexity
 - We need a buffer for merging $\rightarrow O(n)$

Mergesort vs Quicksort

- You can assume
 - The fewer the steps, the greater the speed
- Limits of von Neumann's model
 - Quicksort compares “close” elements
 - Memory hierarchy likes this!
 - Mergesort compares “farther apart” elements
 - Memory hierarchy does not like this!



Summary



Algorithm	Time Complexity			Auxiliary space
	Best	Average	Worst	Worst
Bubble sort	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$
Insertion sort	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$
Selection sort	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$
Shell sort	$O(n \cdot \log_2(n))$	$O(n \cdot \log_2(n))$	$O(n^{3/2})$	$O(1)$
Quick sort	$O(n \cdot \log_2(n))$	$O(n \cdot \log_2(n))$	$O(n^2)$	$O(n)$
Merge sort	$O(n \cdot \log_2(n))$	$O(n \cdot \log_2(n))$	$O(n \cdot \log_2(n))$	$O(n)$
Tim sort	$O(n)$	$O(n \cdot \log_2(n))$	$O(n \cdot \log_2(n))$	$O(n)$